

2014 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

数 学（文科）

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1、设集合 $S = \{x | x \geq 2\}$, $T = \{x | x \leq 5\}$ ，则 $S \cap T =$ ()

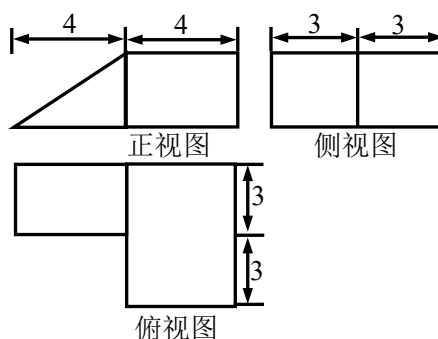
- A. $(-\infty, 5]$ B. $[2, +\infty)$ C. $(2, 5)$ D. $[2, 5]$

2、设四边形 ABCD 的两条对角线 AC, BD, 则“四边形 ABCD 为菱形”是“ $AC \perp BD$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件

3、某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则该几何体的的体积是 ()

- A. 72 cm^3 B. 90 cm^3
C. 108 cm^3 D. 138 cm^3



4、为了得到函数 $y = \sin 3x + \cos 3x$ 的图象，可以将函数 $y = \sqrt{2} \cos 3x$ 的图象 ()

- A. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位 B. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位
C. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位 D. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

5、已知圆 $x^2 + y^2 + 2x - 2y + a = 0$ 截直线 $x + y + 2 = 0$ 所得弦的长度为 4，则实数 a 的值是

- A. -2 B. -4 C. -6 D. -8 ()

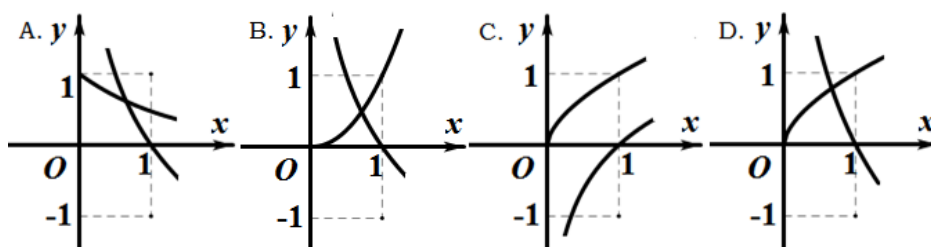
6、设 m, n 是两条不同的直线， α, β 是两个不同的平面 ()

- A. 若 $m \perp n$, $n \parallel \alpha$, 则 $m \perp \alpha$ B. 若 $m \parallel \beta$, $\beta \perp \alpha$ 则 $m \perp \alpha$
C. 若 $m \perp \beta, n \perp \beta, n \perp \alpha$ 则 $m \perp \alpha$ D. 若 $m \perp n$, $n \perp \beta$, $\beta \perp \alpha$, 则 $m \perp \alpha$

7、已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 且 $0 \leq f(-1) = f(-2) = f(-3) \leq 3$, 则 ()

- A. $c \leq 3$ B. $3 < c \leq 6$ C. $6 < c \leq 9$ D. $c > 9$

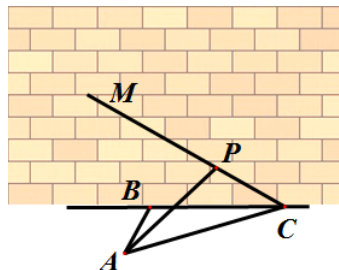
8、在同一直角坐标系中，函数 $f(x) = x^a$ ($x > 0$), $g(x) = \log_a x$ 的图象可能是 ()



9、设 θ 为两个非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角, 已知对任意实数 t , $|\vec{b} + t\vec{a}|$ 是最小值为 1 ()

- A. 若 θ 确定, 则 $|\vec{a}|$ 唯一确定 B. 若 θ 确定, 则 $|\vec{b}|$ 唯一确定
C. 若 $|\vec{a}|$ 确定, 则 θ 唯一确定 D. 若 $|\vec{b}|$ 确定, 则 θ 唯一确定

10、如图, 某人在垂直于水平地面 ABC 的墙面前的点 A 处进行射击训练, 已知点 A 到墙面的距离为 AB, 某目标点 P 沿墙面的射击线 CM 移动, 此人为了准确瞄准目标点 P, 需计算由点 A 观察点 P 的仰角 θ 的大小 (仰角 θ 为直线 AP 与平面 ABC 所成角)。若 $AB = 15m$, $AC = 25m$, $\angle BCM = 30^\circ$ 则 $\tan \theta$ 的最大值 ()



- A. $\frac{\sqrt{30}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{30}}{10}$ C. $\frac{4\sqrt{3}}{9}$ D. $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

二、填空题: 本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分.

11、已知 i 是虚数单位, 计算 $\frac{1-i}{(1+i)^2} =$ _____;

12、若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x+2y-4 \leq 0 \\ x-y-1 \leq 0 \\ x \geq 1 \end{cases}$, 则 $x+y$ 的取值范围是 _____;

13、若某程序框图如图所示, 当输入 50 时, 则该程序运行后输出的结果是 _____;

14、在 3 张奖券中有一、二等奖各 1 张, 另 1 张无奖, 甲、乙两人各抽取 1 张, 两人都中奖的概率是 _____;

15、设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 2, & x \leq 0 \\ -x^2, & x > 0 \end{cases}$, 若 $f(f(a)) = 2$, 则 $a =$ _____;

16、已知实数 a, b, c 满足 $a+b+c=0$, $a^2+b^2+c^2=1$, 则 a 的最大值是 _____;

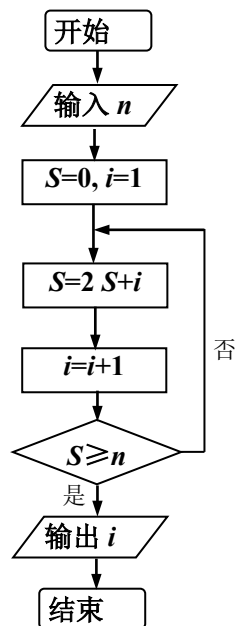
17、设直线 $x-3y+m=0 (m \neq 0)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于点 A、B, 若点 $P(m, 0)$ 满足 $|PA| = |PB|$, 则该双曲线的离心率是 _____.

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 72 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

18、(本题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知

$$4\sin^2 \frac{A-B}{2} + 4\sin A \sin B = 2 + \sqrt{2}$$



(1) 求角 C 的大小; (2) 已知 $b=4$, $\triangle ABC$ 的面积为 6, 求边长 c 的值。

19、(本题满分 14 分)

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$, 设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$, $S_2 \cdot S_3 = 36$

(1) 求 d 及 S_n ;

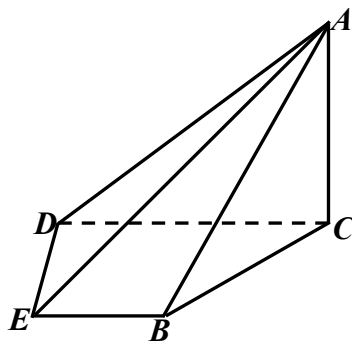
(2) 求 m, k ($m, k \in \mathbb{N}^*$) 的值, 使得 $a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{m+k} = 65$

20、(本题满分 15 分)

如图, 在四棱锥 $A-BCDE$ 中, 平面 $ABC \perp$ 平面 $BCDE$; $\angle CDE = \angle BED = 90^\circ$, $AB = CD = 2$, $DE = BE = 1$, $AC = \sqrt{2}$ 。

(1) 证明: $AC \perp$ 平面 $BCDE$;

(2) 求直线 AE 与平面 ABC 所成的角的正切值。



21、(本题满分 15 分)

已知函数 $f(x) = x^3 + 3|x - a|$ ($a > 0$), 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最小值记为 $g(a)$ 。

(1) 求 $g(a)$;

(2) 证明: 当 $x \in [-1, 1]$ 时, 恒有 $f(x) \leq g(a) + 4$

22、(本题满分 14 分)

已知 $\triangle ABP$ 的三个顶点在抛物线 $C: x^2 = 4y$ 上, F 为抛物线 C 的焦点, 点 M 为 AB 的中点, $\overrightarrow{PF} = 3\overrightarrow{FM}$;

(1) 若 $|PF| = 3$, 求点 M 的坐标;

(2) 求 $\triangle ABP$ 面积的最大值。

